UFRGS – INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT01168 - Turma A - 2026/2
Prova da área IIA

1	2	3	4	Total

Nome: _____ **Cartão:** _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas:

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Identidades:

$\operatorname{sen}(x) = \dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$	$\cos(x) = \dfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$
$\operatorname{senh}(x) = \dfrac{e^{x} - e^{-x}}{2}$	$\cosh(x) = \dfrac{e^{x} + e^{-x}}{2}$
$(a+b)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} a^{n-j} b^j, \quad \binom{n}{j} = \dfrac{n!}{j!(n-j)!}$	
$\operatorname{sen}(x+y) = \operatorname{sen}(x)\cos(y) + \operatorname{sen}(y)\cos(x)$	
$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(y)$	

1	Linearidade	$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha\mathcal{L}\{f(t)\} + \beta\mathcal{L}\{g(t)\}$
2	Transformada da derivada	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$ $\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2\mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0)$
3	Deslocamento no eixo s	$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$
4	Deslocamento no eixo t	$\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \dfrac{e^{-as}}{s}$
5	Transformada da integral	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \dfrac{F(s)}{s}$
6	Filtragem da Delta de Dirac	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-a)dt = f(a)$
7	Transformada da Delta de Dirac	$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$
8	Teorema da Convolução	$\mathcal{L}\{(f*g)(t)\} = F(s)G(s)$, onde $(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$
9	Transformada de funções periódicas	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^T e^{-s\tau}f(\tau)d\tau$
10	Derivada da transformada	$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\dfrac{dF(s)}{ds}$
11	Integral da transformada	$\mathcal{L}\left\{\dfrac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(v)dv$

$\dfrac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 \cdots, \quad -1 < x < 1$
$\dfrac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots, \quad -1 < x < 1$
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!} = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$
$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^{n+1}}{n+1}, \quad -1 < x < 1$
$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 < x < 1$
$\operatorname{sen}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\operatorname{senh}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n,$ $-1 < x < 1,\ m \neq 0, 1, 2, \ldots$

Função Gamma	$\Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1}e^{-x}dx$
Propriedade da Função Gamma	$\Gamma(k+1) = k\Gamma(k), \quad k > 0$ $\Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{N}$
Função de Bessel modificada de ordem ν	$I_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \dfrac{1}{m!\Gamma(m+\nu+1)}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{2m+\nu}$
Função de Bessel de ordem 0	$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^m}{m!^2}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{2m}$
Integral seno	$\operatorname{Si}(t) = \int_0^t \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x}dx$

$\int xe^{\lambda x}\,\mathrm{d}x = \dfrac{e^{\lambda x}}{\lambda^2}(\lambda x - 1) + C$
$\int x^2e^{\lambda x}\,\mathrm{d}x = e^{\lambda x}\left(\dfrac{x^2}{\lambda} - \dfrac{2x}{\lambda^2} + \dfrac{2}{\lambda^3}\right) + C$
$\int x^ne^{\lambda x}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{\lambda}x^ne^{\lambda x} - \dfrac{n}{\lambda}\int x^{n-1}e^{\lambda x}\mathrm{d}x + C$
$\int x\cos(\lambda x)\,dx = \dfrac{\cos(\lambda x) + \lambda x\operatorname{sen}(\lambda x)}{\lambda^2} + C$
$\int x\operatorname{sen}(\lambda x)\,dx = \dfrac{\operatorname{sen}(\lambda x) - \lambda x\cos(\lambda x)}{\lambda^2} + C$
$\int e^{\lambda x}\operatorname{sen}(wx)\,dx = \dfrac{e^{\lambda x}}{\lambda^2 + w^2}[\lambda\operatorname{sen}(wx) - w\cos(wx)] + C$

Tabela de transformadas de Laplace:

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$
1	$\frac{1}{s}$	1
2	$\frac{1}{s^2}$	t
3	$\frac{1}{s^n}, \quad (n = 1, 2, 3, ...)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
4	$\frac{1}{\sqrt{s}},$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$
5	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}},$	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$
6	$\frac{1}{s^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{t^{k-1}}{\Gamma(k)}$
7	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
8	$\frac{1}{(s-a)^2}$	te^{at}
9	$\frac{1}{(s-a)^n}, \quad (n = 1, 2, 3...)$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{at}$
10	$\frac{1}{(s-a)^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{1}{\Gamma(k)}t^{k-1}e^{at}$
11	$\frac{1}{(s-a)(s-b)}, \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{a-b}\left(e^{at} - e^{bt}\right)$
12	$\frac{s}{(s-a)(s-b)}, \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{a-b}\left(ae^{at} - be^{bt}\right)$
13	$\frac{1}{s^2+w^2}$	$\frac{1}{w}\operatorname{sen}(wt)$
14	$\frac{s}{s^2+w^2}$	$\cos(wt)$
15	$\frac{1}{s^2-a^2}$	$\frac{1}{a}\operatorname{senh}(at)$
16	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\cosh(at)$
17	$\frac{1}{(s-a)^2+w^2}$	$\frac{1}{w}e^{at}\operatorname{sen}(wt)$
18	$\frac{s-a}{(s-a)^2+w^2}$	$e^{at}\cos(wt)$
19	$\frac{1}{s(s^2+w^2)}$	$\frac{1}{w^2}(1 - \cos(wt))$
20	$\frac{1}{s^2(s^2+w^2)}$	$\frac{1}{w^3}(wt - \operatorname{sen}(wt))$
21	$\frac{1}{(s^2+w^2)^2}$	$\frac{1}{2w^3}(\operatorname{sen}(wt) - wt\cos(wt))$
22	$\frac{s}{(s^2+w^2)^2}$	$\frac{t}{2w}\operatorname{sen}(wt)$
23	$\frac{s^2}{(s^2+w^2)^2}$	$\frac{1}{2w}(\operatorname{sen}(wt) + wt\cos(wt))$
24	$\frac{s}{(s^2+a^2)(s^2+b^2)}, \quad (a^2 \neq b^2)$	$\frac{1}{b^2-a^2}(\cos(at) - \cos(bt))$
25	$\frac{1}{(s^4+4a^4)}$	$\frac{1}{4a^3}[\operatorname{sen}(at)\cosh(at) - \cos(at)\operatorname{senh}(at)]$
26	$\frac{s}{(s^4+4a^4)}$	$\frac{1}{2a^2}\operatorname{sen}(at)\operatorname{senh}(at)$
27	$\frac{1}{(s^4-a^4)}$	$\frac{1}{2a^3}(\operatorname{senh}(at) - \operatorname{sen}(at))$
28	$\frac{s}{(s^4-a^4)}$	$\frac{1}{2a^2}(\cosh(at) - \cos(at))$
29	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}}(e^{bt} - e^{at})$
30	$\frac{1}{\sqrt{s+a}\sqrt{s+b}}$	$e^{\frac{-(a+b)t}{2}}I_0\left(\frac{a-b}{2}t\right)$
31	$\frac{1}{\sqrt{s^2+a^2}}$	$J_0(at)$
32	$\frac{s}{(s-a)^{\frac{3}{2}}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}e^{at}(1 + 2at)$
33	$\frac{1}{(s^2-a^2)^k}, \quad (k > 0)$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(k)}\left(\frac{t}{2a}\right)^{k-\frac{1}{2}}I_{k-\frac{1}{2}}(at)$
34	$\frac{1}{s}e^{-\frac{k}{s}}, \quad (k > 0)$	$J_0(2\sqrt{kt})$
35	$\frac{1}{\sqrt{s}}e^{-\frac{k}{s}}, \quad (k > 0)$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\cos(2\sqrt{kt})$
36	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}}e^{\frac{k}{s}}, \quad (k > 0)$	$\frac{1}{\sqrt{k\pi}}\operatorname{senh}(2\sqrt{kt})$
37	$e^{-k\sqrt{s}}, \quad (k > 0)$	$\frac{k}{2\sqrt{\pi t^3}}e^{-\frac{k^2}{4t}}$
38	$\frac{1}{s}\ln(s)$	$-\ln(t) - \gamma, \quad (\gamma \approx 0,5772)$
39	$\ln\left(\frac{s-a}{s-b}\right)$	$\frac{1}{t}\left(e^{bt} - e^{at}\right)$
40	$\ln\left(\frac{s^2+w^2}{s^2}\right)$	$\frac{2}{t}(1 - \cos(wt))$
41	$\ln\left(\frac{s^2-a^2}{s^2}\right)$	$\frac{2}{t}(1 - \cosh(at))$
42	$\tan^{-1}\left(\frac{w}{s}\right)$	$\frac{1}{t}\operatorname{sen}(wt)$
43	$\frac{1}{s}\cot^{-1}(s)$	$\operatorname{Si}(t)$
44	$\frac{1}{s}\tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	Onda quadrada $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < a \\ -1, & a < t < 2a \end{cases}$ $f(t + 2a) = f(t), \quad t > 0$
45	$\frac{1}{as^2}\tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	Onda triangular $f(t) = \begin{cases} \frac{t}{a}, & 0 < t < a \\ -\frac{t}{a} + 2, & a < t < 2a \end{cases}$ $f(t + 2a) = f(t), \quad t > 0$
46	$\frac{w}{(s^2+w^2)\left(1 - e^{-\frac{\pi}{w}s}\right)}$	Retificador de meia onda $f(t) = \begin{cases} \operatorname{sen}(wt), & 0 < t < \frac{\pi}{w} \\ 0, & \frac{\pi}{w} < t < \frac{2\pi}{w} \end{cases}$ $f\left(t + \frac{2\pi}{w}\right) = f(t), \quad t > 0$
47	$\frac{w}{s^2+w^2}\coth\left(\frac{\pi s}{2w}\right)$	Retificador de onda completa $f(t) = \lvert\operatorname{sen}(wt)\rvert$
48	$\frac{1}{as^2} - \frac{e^{-as}}{s\left(1 - e^{-as}\right)}$	Onda dente de serra $f(t) = \frac{t}{a}, \quad 0 < t < a$ $f(t) = f(t - a), \quad t > a$

• **Questão 1** (3.0 pontos) A temperatura de um forno industrial é descrita pelo modelo

$$T'(t) = -6\big(T(t) - 25\big) + q(t),$$

onde $T(t)$ é a temperatura do forno, em graus Celsius, e $q(t)$ representa a potência de aquecimento, em unidades normalizadas. Para que a temperatura se aproxime de 175 °C, um controlador ajusta a potência segundo a equação

$$q'(t) = \eta\big(175 - T(t)\big),$$

onde $\eta > 0$ é uma constante de controle. Inicialmente, $T(0) = 25$ e $q(0) = 0$. Usando a técnica de transformada de Laplace, resolva os itens abaixo.

a) (1.0 ponto) Obtenha o sistema algébrico satisfeito por $\widehat{T}(s) = \mathcal{L}\{T(t)\}$ e $Q(s) = \mathcal{L}\{q(t)\}$ e encontre uma expressão para $\widehat{T}(s)$ em função de η.

b) (0.5 ponto) Determine η para que o sistema seja criticamente amortecido.

c) (1.0 ponto) Para o valor de η encontrado, determine $T(t)$.

d) (0.5 ponto) Determine $\lim_{t\to\infty} T(t)$ e $\lim_{t\to\infty} q(t)$. Explique por que a potência não tende a zero quando a temperatura se aproxima do valor de ajuste.

Gabarito – Questão 1

a) Aplicando a transformada de Laplace:

$$(s+6)\widehat{T}(s) - Q(s) = 25 + \frac{150}{s}, \qquad sQ(s) = \eta\left(\frac{175}{s} - \widehat{T}(s)\right).$$

Eliminando $Q(s)$, obtemos

$$(s^2 + 6s + \eta)\widehat{T}(s) = 25s + 150 + \frac{175\eta}{s}.$$

Portanto,

$$\widehat{T}(s) = \frac{175}{s} - \frac{150(s+6)}{s^2 + 6s + \eta}.$$

b) O polinômio característico é $r^2 + 6r + \eta$. Para uma raiz dupla real, $36 - 4\eta = 0$, logo $\eta = 9$.

c) Para $\eta = 9$,

$$\widehat{T}(s) = \frac{175}{s} - \frac{150}{s+3} - \frac{450}{(s+3)^2}.$$

Assim,

$$\boxed{T(t) = 175 - 150(1 + 3t)e^{-3t}.}$$

d) A temperatura converge para 175 °C. Pela equação térmica,

$$q(t) = T'(t) + 6(T(t) - 25) = 900 - 450(2 + 3t)e^{-3t},$$

de modo que $\lim_{t\to\infty} q(t) = 900$. A potência final compensa as perdas de calor para o ambiente, que permanece a 25 °C.

• **Questão 2** (2.5 pontos) Usando a tabela de transformadas e as propriedades da transformada de Laplace, calcule as transformadas inversas abaixo.

a) (0.75 ponto) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{s}{s^2+4s+13}\right\}$.

b) (0.75 ponto) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{se^{-2s}}{s^2+4s+13}\right\}$.

c) (1.0 ponto) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{se^{-2s}}{(s^2+4s+13)(1-e^{-2s})}\right\}$.

Gabarito – Questão 2

a) Completando o quadrado e decompondo o numerador,

$$\frac{s}{s^2+4s+13} = \frac{s+2}{(s+2)^2+9} - \frac{2}{(s+2)^2+9}.$$

Pelos itens 18 e 17 da tabela (ou pelos itens 14 e 13, seguidos da propriedade 3),

$$\boxed{g(t) = e^{-2t}\left(\cos(3t) - \frac{2}{3}\operatorname{sen}(3t)\right).}$$

Usamos também a linearidade (propriedade 1).

b) Pelo deslocamento no eixo t (propriedade 4),

$$\boxed{u(t-2)g(t-2) = u(t-2)e^{-2(t-2)}\left[\cos(3(t-2)) - \frac{2}{3}\operatorname{sen}(3(t-2))\right].}$$

c) Para $\operatorname{Re}(s) > 0$, a série geométrica fornece

$$\frac{e^{-2s}}{1-e^{-2s}} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2ns}.$$

Portanto, pela linearidade e pelo deslocamento no eixo t,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} u(t-2n)g(t-2n)}$$

é a transformada inversa pedida, isto é,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} u(t-2n)e^{-2(t-2n)}\left[\cos(3(t-2n)) - \frac{2}{3}\operatorname{sen}(3(t-2n))\right].}$$

Em cada intervalo limitado de tempo, apenas um número finito de parcelas é não nulo.

• **Questão 3** (2.5 pontos) Um oscilador não amortecido, de massa unitária e inicialmente em repouso na posição de equilíbrio, recebe um impacto instantâneo de impulso 3 no instante $t = 2$. Seu movimento é modelado por

$$y''(t) + 9y(t) = 3\delta(t-2), \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Usando a técnica de transformada de Laplace, resolva os itens abaixo.

a) (1.0 ponto) Determine $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$.

b) (1.0 ponto) Encontre $y(t)$.

c) (0.5 ponto) Determine o salto da velocidade no instante do impacto, isto é, $y'(2^+) - y'(2^-)$.

Gabarito – Questão 3

a) Aplicando a transformada de Laplace:

$$(s^2+9)Y(s) = 3e^{-2s}, \qquad \boxed{Y(s) = \frac{3e^{-2s}}{s^2+9}.}$$

b) Pela propriedade de deslocamento,

$$\boxed{y(t) = u(t-2)\,\mathrm{sen}\big(3(t-2)\big).}$$

c) Antes do impacto, $y'(2^-) = 0$. Após o impacto, $y'(t) = 3\cos(3(t-2))$ para $t > 2$, logo $y'(2^+) = 3$. Portanto,

$$\boxed{y'(2^+) - y'(2^-) = 3.}$$

Esse salto também resulta da integração da equação diferencial em torno de $t = 2$.

• **Questão 4** (2.0 pontos) Considere a função

$$f(t) = \begin{cases} -t, & 0 \le t < 3, \\ t - 6, & 3 \le t < 6, \\ 0, & t \ge 6. \end{cases}$$

a) (0.75 ponto) Escreva $f(t)$, $f'(t)$ e $f''(t)$ em termos de funções de Heaviside e deltas de Dirac, conforme necessário.

b) (0.5 ponto) Esboce os gráficos de f, f' e f'' para $t > 0$.

c) (0.75 ponto) Calcule $\mathcal{L}\{f(t)\}$, $\mathcal{L}\{f'(t)\}$ e $\mathcal{L}\{f''(t)\}$.

Gabarito – Questão 4

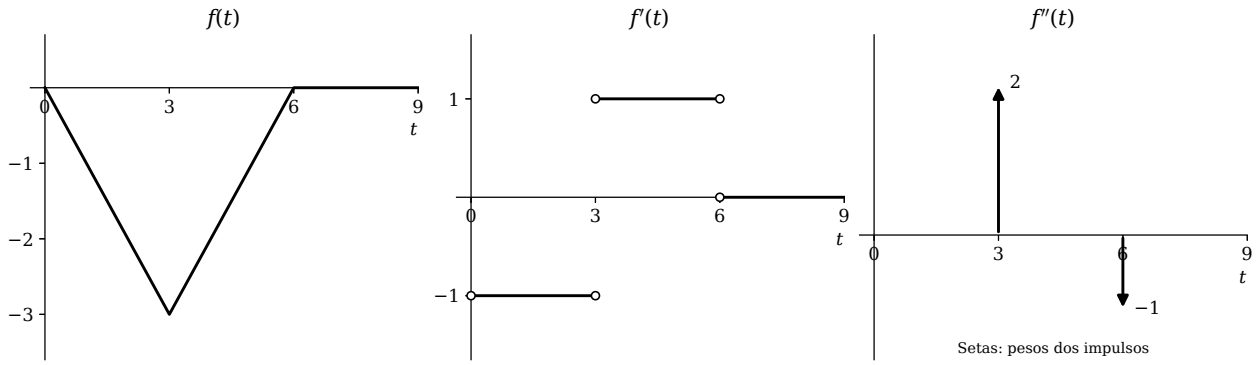
a) Para $t > 0$,

$$\boxed{f(t) = -t + 2(t-3)u(t-3) - (t-6)u(t-6),}$$

$$\boxed{f'(t) = -1 + 2u(t-3) - u(t-6),} \qquad \boxed{f''(t) = 2\delta(t-3) - \delta(t-6).}$$

A função f é contínua, portanto sua primeira derivada não contém impulsos. Os saltos de f' em $t = 3$ e $t = 6$ são, respectivamente, 2 e -1.

b) Os gráficos são:



c) Por linearidade e deslocamento,

$$\boxed{\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{-1 + 2e^{-3s} - e^{-6s}}{s^2},}$$

$$\boxed{\mathcal{L}\{f'(t)\} = \frac{-1 + 2e^{-3s} - e^{-6s}}{s},} \qquad \boxed{\mathcal{L}\{f''(t)\} = 2e^{-3s} - e^{-6s}.}$$

Como $f(0^+) = 0$ e $f'(0^+) = -1$, a propriedade 2 fornece

$$\mathcal{L}\{f'\} = s\mathcal{L}\{f\}, \qquad \mathcal{L}\{f''\} = s^2\mathcal{L}\{f\} + 1.$$

As derivadas foram consideradas em $t > 0$, sem derivar uma extensão por zero para $t < 0$.